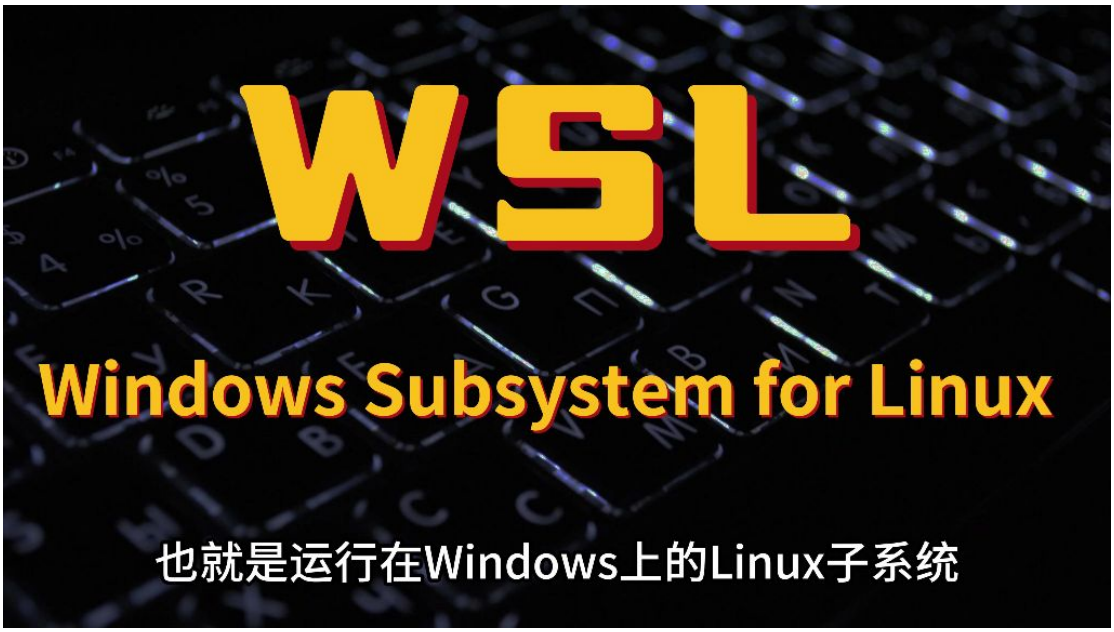
-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、*Windows终端秒变Ubuntu 00:00*

1. WSL介绍 00:14

- 

- **定义**: Windows Subsystem for Linux (WSL)是运行在Windows上的Linux子系统。
- **功能**: 允许在Windows中运行Linux命令，同时也能在Linux中使用Windows软件，支持Docker和显卡直通等功能。
- **优势**: 实现Windows与Linux的二合一，是微软开发的强大工具。

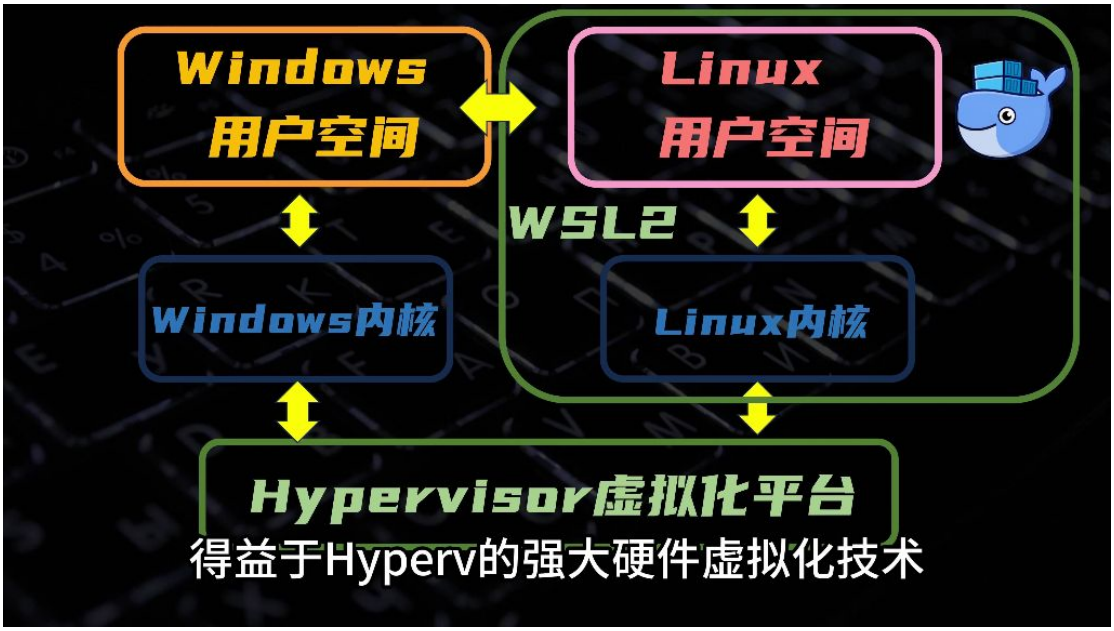
2. WSL1和WSL2的区别 00:25

1） WSL1 00:30

-

- **原理**: 本质是一个翻译层，将Linux系统指令翻译成Windows NT内核可理解的指令。
- **局限性**:
  - 不运行真正的Linux内核，通过Windows内核模拟Linux系统
  - 存在兼容性问题，如无法运行Docker
  - 维护翻译层工作量巨大

2）WSL2 00:52

- 

- **改进**:

    - 基于Hyper-V虚拟化平台
    - 具有真正的Linux内核
    - 可与Windows在用户空间进行网络通信和文件共享
    - 支持Docker和显卡直通
- **架构优势**:
    - 提高系统兼容性
    - 降低开发维护成本
- 两个前提 01:40
    - 开启CPU虚拟化 01:42
-

    - **检查方法**:
        - 打开任务管理器→性能→CPU
        - 查看"虚拟化"是否显示"已启用"
    - **开启方法**:
        - 若未开启，需进入BIOS设置
        - Intel CPU开启VMX虚拟化技术

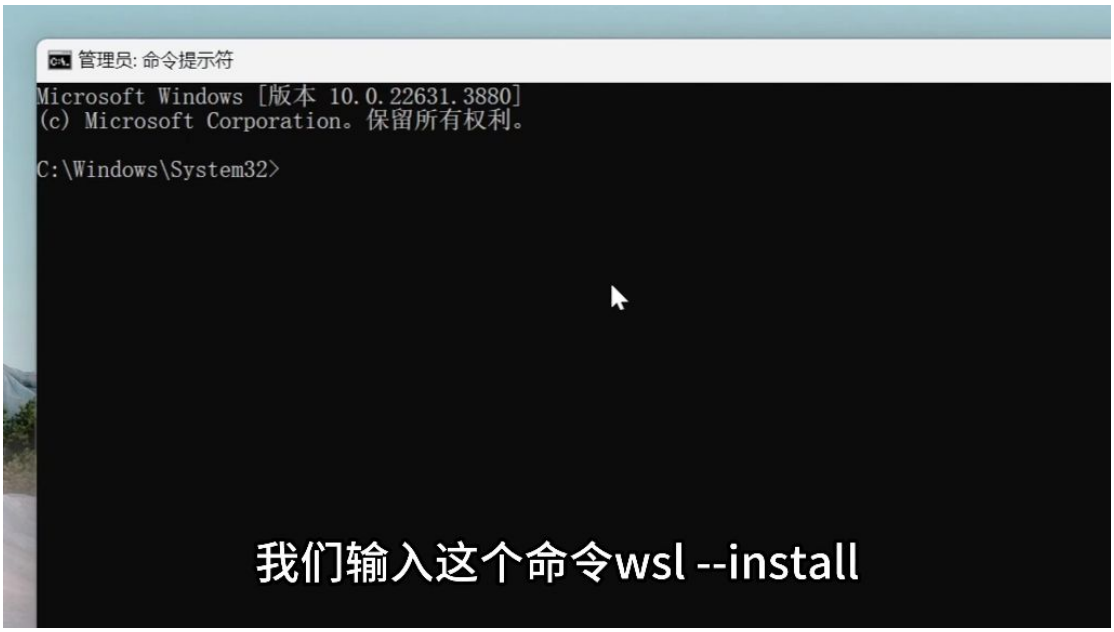
        - AMD CPU开启AMD-V开关

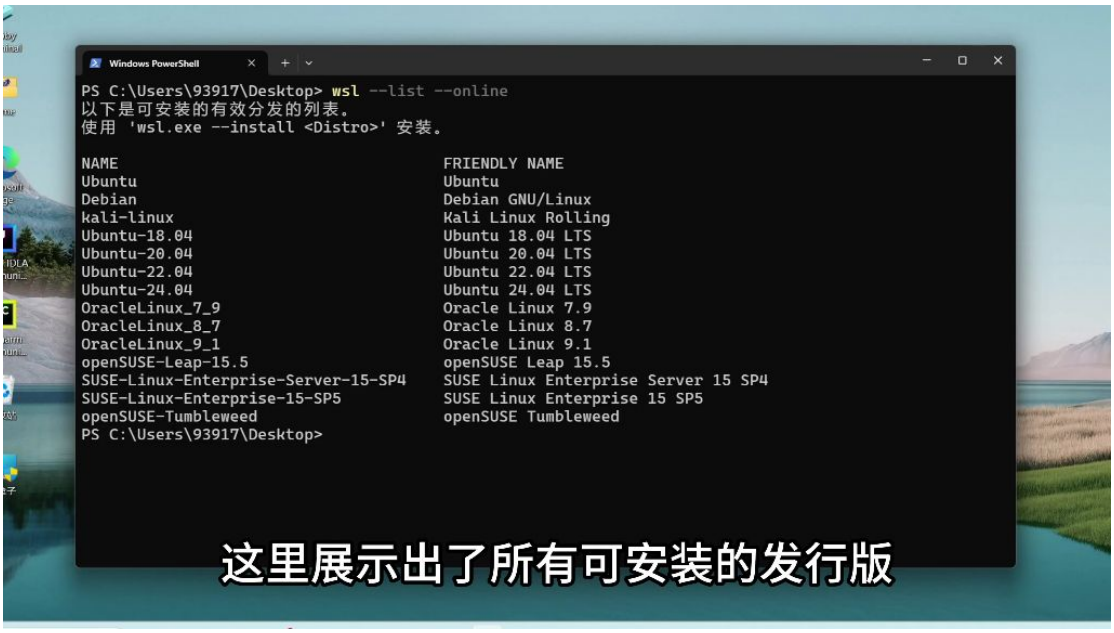
    - 开启Windows功能 02:08

-

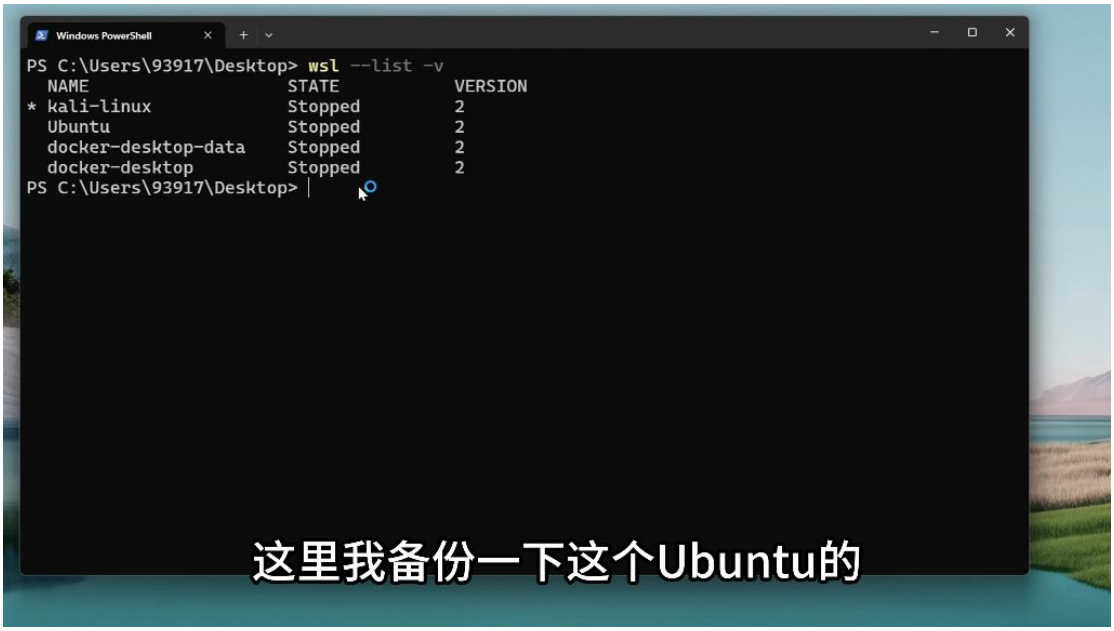
    - **步骤**:
        - 搜索"启用或关闭Windows功能"
        - 勾选"适用于Linux的Windows子系统"
        - 勾选"虚拟机平台"
        - 重启电脑

- 安装WSL 02:29

- 

  - **命令**: wsl --install --web-download
  - **国内网络建议**: 添加--web-download参数减少下载失败
  - **默认发行版**: Ubuntu
  - **安装过程**:
    - 输入UNIX用户名和密码
    - 完成安装后显示Ubuntu版本信息
- WSL列表命令 03:15
- 

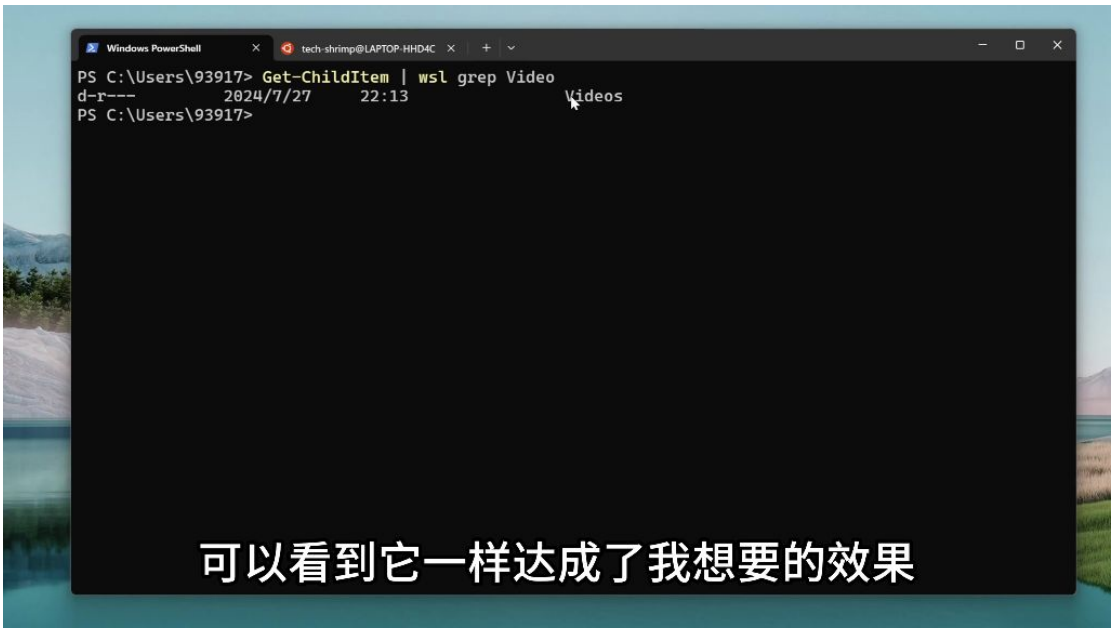
- **查看可安装发行版**: wsl --list --online
- **安装其他发行版**: wsl --install <发行版名称> --web-download
- **示例**: 安装Kali Linux

- 通过命令启动Windows子系统 04:45
  - **启动命令**: wsl -d <子系统名称>
  - **退出命令**: 输入exit
  - **状态检查**: wsl --list -v查看STATE列
- 卸载子系统 05:04
  - **命令**: wsl --unregister <子系统名称>
  - **效果**: 从列表中移除该子系统
- 备份与恢复子系统 05:20
- 

  - **备份命令**: wsl --export <子系统名> <备份文件名>.tar
  - **恢复命令**: wsl --import <新子系统名> <存储路径> <备份文件路径>
  - **存储位置**: 可指定非C盘目录节省空间
- 文件共享 06:29

- **挂载方式**: Windows磁盘自动挂载到Linux的/mnt目录
- **性能提示**: 大量IO操作建议直接拷贝文件到子系统内
- **Windows查看Linux文件**:
  - 打开"我的电脑"
  - 展开左下角Linux图标
  - 浏览子系统文件系统

3. Windows中运行Linux命令 07:16

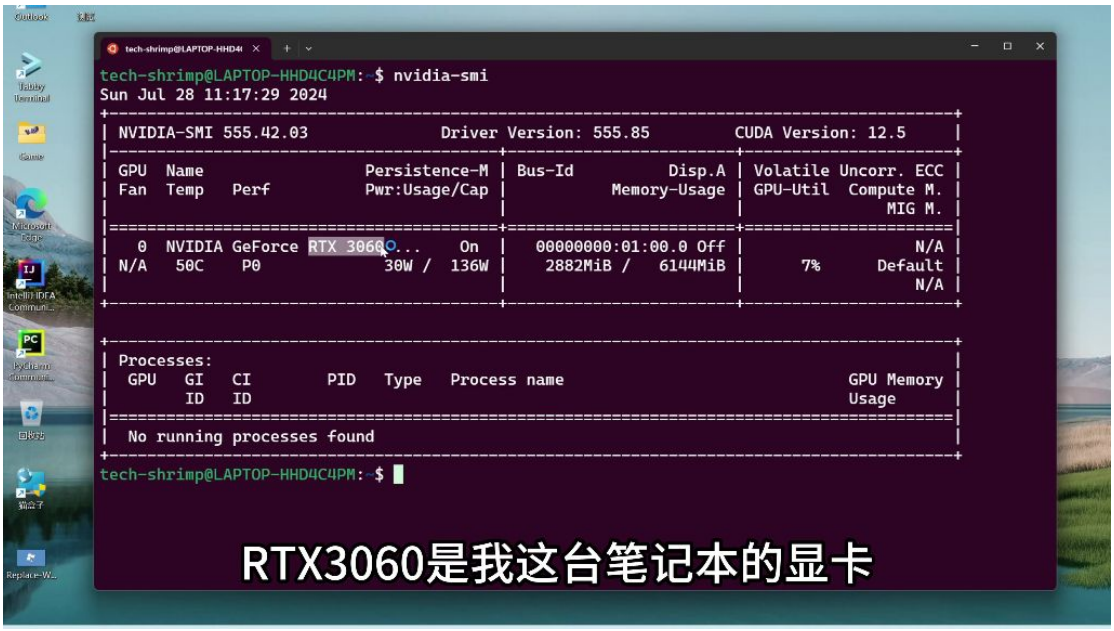
- 

- **特性**:
  - Windows中可直接运行Linux命令
  - Linux中可直接运行Windows程序
- **示例**:
  - Linux中调用Windows记事本: notepad.exe <文件名>
  - Windows中调用Linux命令: Get-ChildItem | wsl grep <关键词>

4. WSLg 08:57

- **功能**: 允许Linux GUI应用程序以Windows窗口形式打开
- **原理**: 利用RDP远程桌面协议实现

5. 显卡直通 09:43

- 

- **检查命令**: nvidia-smi
- **优势**:
  - 自动识别显卡和驱动
  - 支持CUDA
  - 运行AI大模型等需要GPU加速的应用

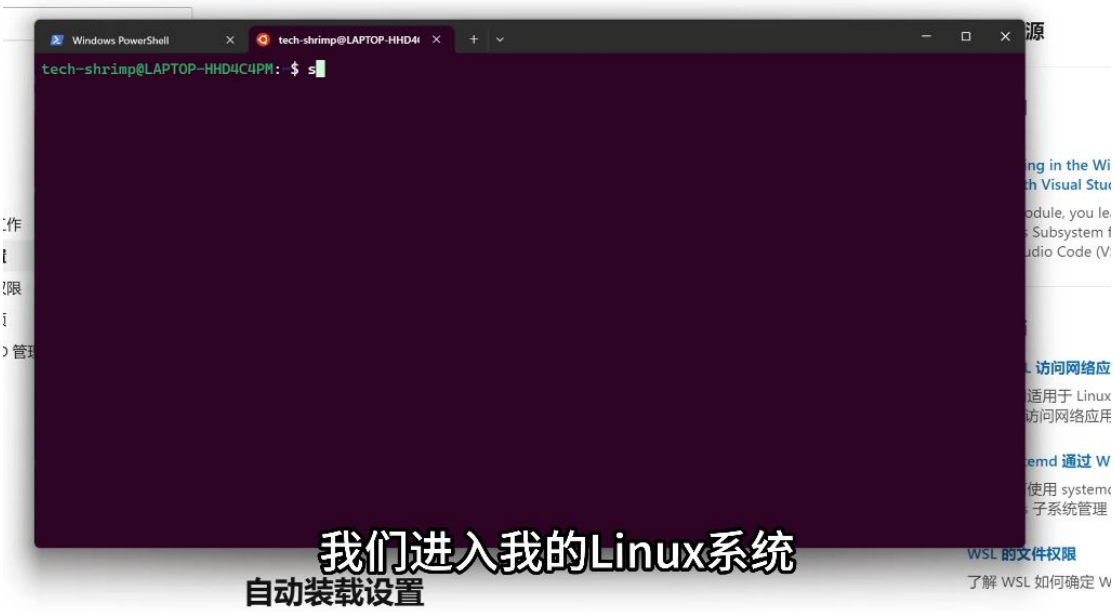
6. KEX 10:00

- **功能**: Kali Linux专属的远程桌面功能
- **安装命令**: sudo apt install kali-win-kex
- **连接命令**: kex --esm --ip --sound

7. WSL高级配置 11:02

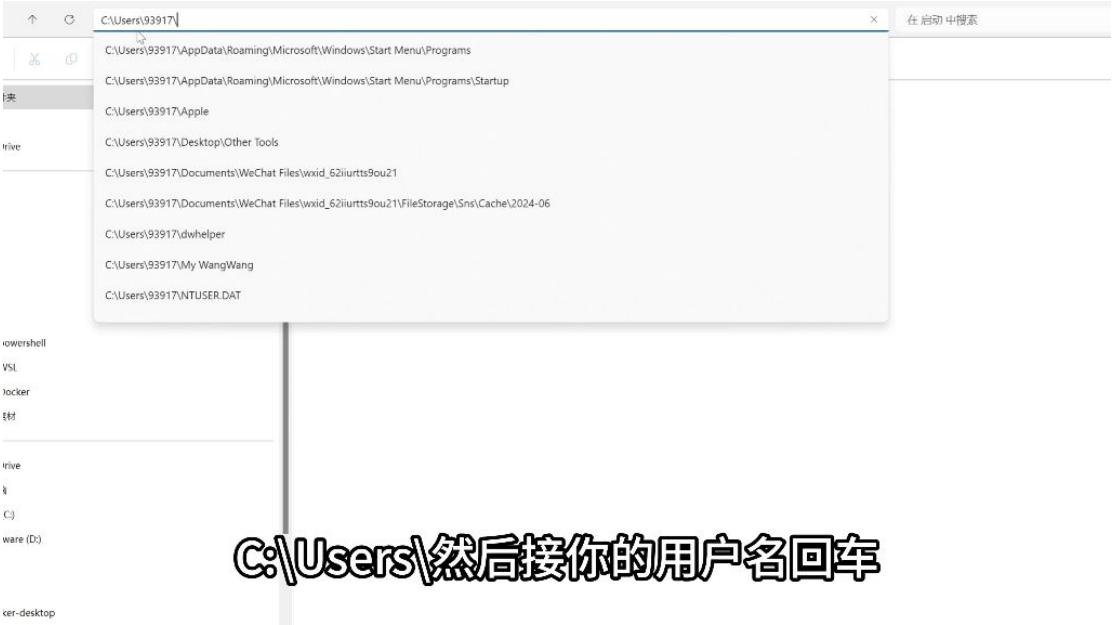
- **配置文件类型**:
  - /etc/wsl.conf: 专有配置，针对单个子系统
  - ~/.wslconfig: 全局配置，影响所有子系统
- **配置生效规则**: 修改后需wsl --shutdown等待8秒重启

8. 专有配置 11:39

- 

- **systemd支持**:
  - 编辑/etc/wsl.conf
  - 添加[boot] systemd=true
  - 验证: systemctl list-unit-files --type=service

9. 全局配置 12:20

- 

- **网络模式配置**:
  - 创建~/.wslconfig
  - 添加:

[wsl2]

networkingMode=mirrored

- 效果: 使虚拟机与宿主机共用同一IP地址

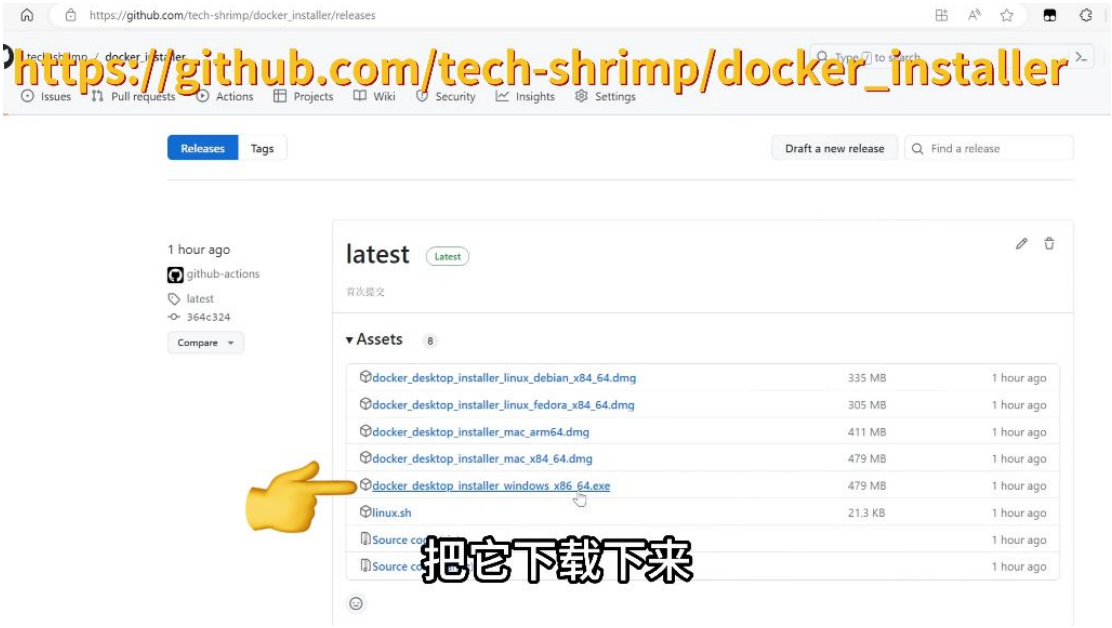
二、使用WSL安装Docker 13:46

1. 项目背景

-

- **国内安装问题**：2024年6月以来国内大量Docker镜像网站停服，导致无法正常下载安装Docker
- **解决方案**：通过Github项目自动同步官方安装包
- **项目特点**：
  - 使用Github Action定时从官网下载安装脚本/安装包
  - 存储在项目Release中供国内用户使用
  - 支持Windows、Mac和Linux多平台

2. 下载安装包



-
- **下载步骤**：
  - 访问项目Release页面
  - 根据系统选择对应版本：
    - Windows版：docker_desktop_installer_windows_x86_64.exe
    - Mac版：docker_desktop_installer_mac_x84_64.dmg或ARM版
    - Linux版：根据不同发行版选择对应安装包
- **下载说明**：
  - 安装包通过Github Action自动从官网同步
  - 若下载速度慢可参考视频教程

3. 安装过程

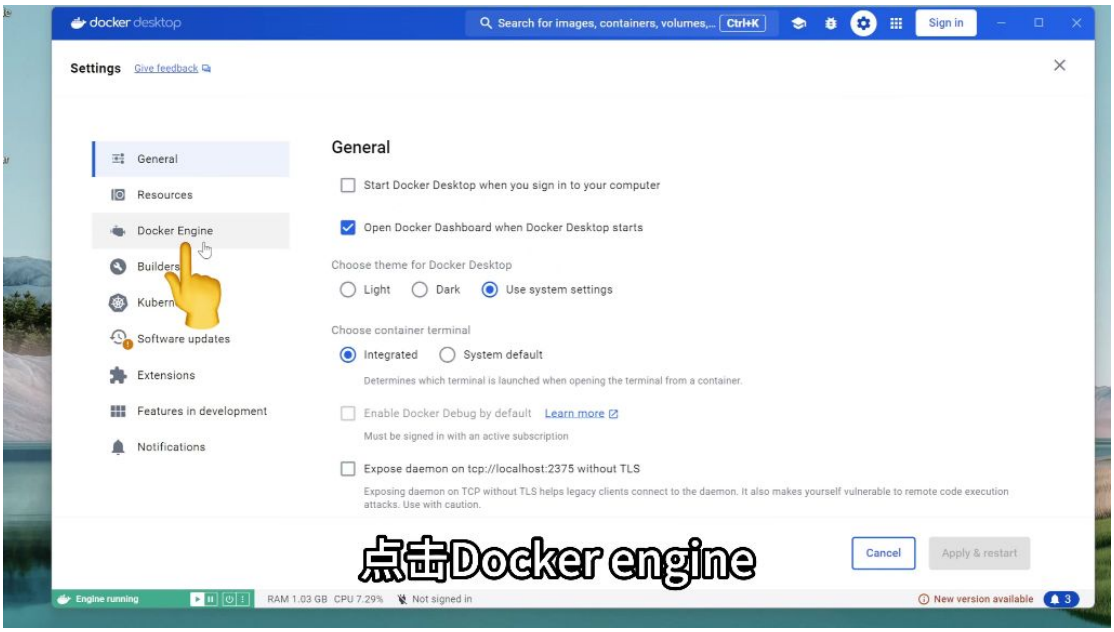
-

- **基本安装**：
  - 下载完成后双击Docker Desktop Installer.exe直接安装
  - 商业使用注意事项：年收入超过1000万美元需购买订阅版
- **自定义安装**：
  - 使用命令行指定安装目录：

start /w "" "Docker Desktop Installer.exe" install -installation-dir=D:\Docker

  - 参数说明：-installation-dir后接自定义安装路径

4. 配置镜像源

- 

- **配置步骤**：
  - 打开Docker Desktop设置
  - 进入"Docker Engine"选项卡
  - 在配置文件中添加镜像源地址
- **推荐镜像源**：

"registry-mirrors": [

"https://docker.m.daocloud.io",

"https://docker.1panel.live"

]

- **注意事项**：
  - 需确保JSON格式正确
  - 每个配置项后需要添加逗号分隔
  - 修改后需点击"Apply & restart"生效

5. Linux系统配置

- **配置方法**：

- 编辑配置文件：sudo vi /etc/docker/daemon.json
- 添加相同镜像源配置
- 保存退出（ESC后输入:wq!）
- 重启服务：sudo service docker restart

- **通用性说明**：相同镜像源配置适用于Windows、Mac和Linux系统

三、知识小结

知识点	核心内容	技术对比/易混淆点	功能亮点
WSL基础概念	Windows Subsystem for Linux，允许在Windows内运行Linux环境	WSL1 vs WSL2：前者为指令翻译层，后者基于Hyper-V虚拟化	**原生Linux内核支持**，兼容Docker和GPU直通
WSL2架构原理	基于Hyper-V虚拟化平台，Windows自身也运行在Hyper-V上	与WSL1的本质差异：**完整虚拟机**vs 指令翻译层	用户空间网络通信、文件共享，**显卡直通**支持
安装前提	1. 开启CPU虚拟化（Intel VT-x/AMD-V） 2. 启用Windows功能： - Linux子系统 - 虚拟机平台	BIOS设置需手动开启虚拟化支持	**国内网络建议**：--web-download参数避免下载失败
多发行版管理	支持Ubuntu、Kali等发行版，通过wsl --list --online查看可选列表	默认启动子系统通过wsl -d <名称>切换	**并行运行多个子系统**，独立镜像文件存储
文件交互	Linux挂载Windows磁盘	**推荐方案**：直接操作子系统内部文件	Windows资源管理器直接访问Linux文件（通过“小企鹅”入口）

	（/mnt/），但IO性能较差		
混合命令执行	Windows中调用Linux命令（如wsl grep），Linux中运行Windows程序（如notepad.exe）	**跨系统管道符拼接**：Get-ChildItem | wsl grep "video"	无需环境切换，**无缝集成**
高级功能	1. Systemd支持（需修改/etc/wsl.conf） 2. 网络模式切换（镜像模式共享宿主机IP）	配置需**8秒生效规则**：wsl --shutdown强制关闭	**RDP协议支持**：Linux GUI应用以Windows窗口运行（如GIMP）
Docker集成	需安装Docker Desktop，配置镜像源加速	WSL2原生兼容Docker，**无需额外虚拟化**	配置文件路径：%USERPROFILE%\.wslconfig
显卡直通	自动识别NVIDIA显卡（如RTX 3060），支持CUDA加速	**对比传统虚拟机**：驱动配置更简单，性能无损	适用场景：Linux版AI模型训练